

# 第 7 章 曲线曲面积分

## 7.3 曲面积分

# 有向曲面元 - I

二维曲面的有向曲面元定义为:

$$d\mathbf{S} := \mathbf{n}dS,$$

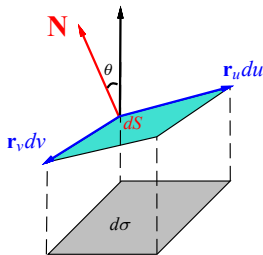
其中  $dS$  为面积微元,  $\mathbf{n}$  为 (指定的) 单位法向量

$$\mathbf{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma).$$

由面积微元与投影面积微元的关系,

$$d\mathbf{S} = \mathbf{n}dS = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)dS = (\pm d\sigma_{yz}, \pm d\sigma_{zx}, \pm d\sigma_{xy}).$$

其中正负号取决于对应夹角是否大于  $\pi/2$ .



# 有向曲面元 - I

二维曲面的有向曲面元定义为:

$$d\mathbf{S} := \mathbf{n}dS,$$

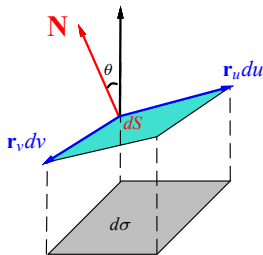
其中  $dS$  为面积微元,  $\mathbf{n}$  为 (指定的) 单位法向量

$$\mathbf{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma).$$

由面积微元与投影面积微元的关系,

$$d\mathbf{S} = \mathbf{n}dS = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)dS = (\pm d\sigma_{yz}, \pm d\sigma_{zx}, \pm d\sigma_{xy}).$$

其中正负号取决于对应夹角是否大于  $\pi/2$ .



## 有向曲面元 - II

对于曲面的参数形式

$$\mathbf{r} : U^2 \rightarrow R^3, (u, v) \mapsto (x(u, v), y(u, v), z(u, v)).$$

有向曲面元为

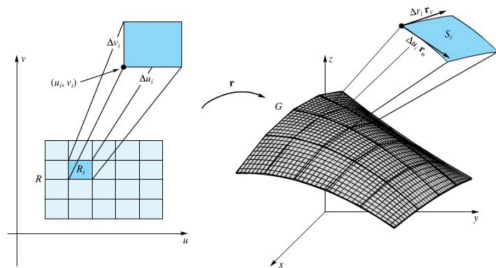
$$d\mathbf{S} = \mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v du dv,$$

面积元为

$$dS = |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| du dv,$$

单位法向量为

$$\mathbf{n} = \frac{\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v}{|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v|}.$$



## 有向曲面元 - III

对于曲面的显式形式

$$z = f(x, y), (x, y) \in D^2,$$

可视为参数形式

$$\mathbf{r} : D^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, (x, y) \mapsto (x, y, f(x, y)).$$

故其有向曲面元为

$$d\mathbf{S} = \mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_y dx dy = (-f_x, -f_y, 1) dx dy,$$

面积元为

$$dS = \sqrt{f_x^2 + f_y^2 + 1} dx dy,$$

单位法向量为

$$\mathbf{n} = \frac{(-f_x, -f_y, 1)}{\sqrt{f_x^2 + f_y^2 + 1}}.$$

## 有向曲面元 - IV

对于曲面的一般形式

$$F(x, y, z) = 0,$$

若  $F_z \neq 0$ , (局部) 存在隐函数  $z = f(x, y)$ . 故有向曲面元为

$$d\mathbf{S} = \left( -\frac{\partial z}{\partial x}, -\frac{\partial z}{\partial y}, 1 \right) dx dy = \left( \frac{F_x}{F_z}, \frac{F_y}{F_z}, 1 \right) dx dy,$$

面积元为

$$dS = \frac{|\nabla F|}{|F_z|} dx dy \left( = \frac{|\nabla F|}{|F_y|} dz dx = \frac{|\nabla F|}{|F_x|} dy dz \right),$$

单位法向量为

$$\mathbf{n} = \frac{\nabla F}{|\nabla F|} = \frac{(F_x, F_y, F_z)}{|\nabla F|}.$$

# 曲面积分

动机 密度不为常数的曲面质量?

**定义** 设  $S$  是  $\mathbb{R}^3$  中的一张曲面,  $f: S \rightarrow \mathbb{R}^1$  是定义在  $S$  上的函数. 在  $S$  上进行积分的四个步骤, 如果极限

$$\int_S f dS := \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_i f(\xi_i, \eta_i) \Delta S_i$$

存在并且与分割和近似的取法无关, 则称其为  $f$  在  $S$  上的 **曲面积分 (surface integral)**.

其中  $\Delta S_i$  表示第  $i$  个分块的面积.

**注** 如果  $f \equiv 1$ , 则曲面积分  $\int_S 1 dS$  就是  $S$  的面积.

# 曲面积分

动机 密度不为常数的曲面质量?

**定义** 设  $S$  是  $\mathbb{R}^3$  中的一张曲面,  $f: S \rightarrow \mathbb{R}^1$  是定义在  $S$  上的函数. 在  $S$  上进行积分的四个步骤, 如果极限

$$\int_S f dS := \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_i f(\xi_i, \eta_i) \Delta S_i$$

存在并且与分割和近似的取法无关, 则称其为  $f$  在  $S$  上的 **曲面积分 (surface integral)**.

其中  $\Delta S_i$  表示第  $i$  个分块的面积.

**注** 如果  $f \equiv 1$ , 则曲面积分  $\int_S 1 dS$  就是  $S$  的面积.



# 曲面积分

动机 密度不为常数的曲面质量?

**定义** 设  $S$  是  $\mathbb{R}^3$  中的一张曲面,  $f: S \rightarrow \mathbb{R}^1$  是定义在  $S$  上的函数. 在  $S$  上进行积分的四个步骤, 如果极限

$$\int_S f dS := \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_i f(\xi_i, \eta_i) \Delta S_i$$

存在并且与分割和近似的取法无关, 则称其为  $f$  在  $S$  上的 **曲面积分 (surface integral)**.

其中  $\Delta S_i$  表示第  $i$  个分块的面积.

**注** 如果  $f \equiv 1$ , 则曲面积分  $\int_S 1 dS$  就是  $S$  的面积.

## 曲面积分的计算

- ▶ 参数形式  $\mathbf{r}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)), (u, v) \in U,$

$$\int_S f dS = \int_U f(\mathbf{r}(u, v)) |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| du dv$$

- ▶ 显式形式  $z = z(x, y), (x, y) \in D,$

$$\int_S f dS = \int_D f(x, y, z(x, y)) \sqrt{z_x^2 + z_y^2 + 1} dx dy$$

- ▶ 一般形式  $F(x, y, z) = 0, (x, y) \in D,$

$$\int_S f dS = \int_D f(x, y, z(x, y)) \frac{|\nabla F|}{|F_z|} dx dy$$

注 如果把曲面投影到  $yz$ - 或  $zx$ -平面, 会有类似计算公式.

## 曲面积分的计算

- ▶ 参数形式  $\mathbf{r}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)), (u, v) \in U,$

$$\int_S f dS = \int_U f(\mathbf{r}(u, v)) |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| du dv$$

- ▶ 显式形式  $z = z(x, y), (x, y) \in D,$

$$\int_S f dS = \int_D f(x, y, z(x, y)) \sqrt{z_x^2 + z_y^2 + 1} dx dy$$

- ▶ 一般形式  $F(x, y, z) = 0, (x, y) \in D,$

$$\int_S f dS = \int_D f(x, y, z(x, y)) \frac{|\nabla F|}{|F_z|} dx dy$$

**注** 如果把曲面投影到  $yz$ - 或  $zx$ -平面, 会有类似计算公式.

## 例

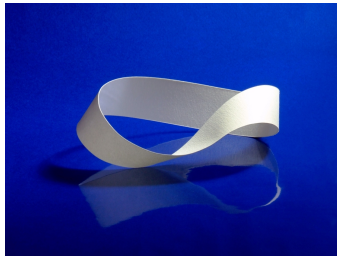
1. 假设  $S$  是球面  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$  落在平面  $z = h (0 < h < a)$  上方的部分.  
计算  $\iint_S \frac{dS}{z}$ .
2. 假设  $S$  是由平面  $x = 0, y = 0, z = 0$  以及  $x + y + z = 1$  围成的四面体的表面. 计算  $\iint_S xyz dS$ .
3. 计算  $\iint_S xyz dS$ , 其中  $S$  是圆锥面  $z^2 = x^2 + y^2$  位于平面  $z = 1$  和  $z = 4$  之间的部分.

# 曲面的定向

**定义** 曲面  $S \subset \mathbb{R}^3$  称为**可定向的 (orientable)**，如果我们能够以连续的方式指定每一点的法向量. (即存在一个**连续映射**  $\mathbf{n} : S \rightarrow \mathbb{R}^3$ ，使得  $\mathbf{n}(P) \perp S, \forall P \in S$ .)

一个**定向曲面 (oriented surface)**是指定了单位法向量的可定向曲面.

**注** 直观上，一个可定向曲面是可以区分两侧的曲面，而一个定向即指定曲面的内侧与外侧. 不可定向曲面的例：莫比乌斯带 (Möbius band) 和克莱因瓶 (Klein bottle).

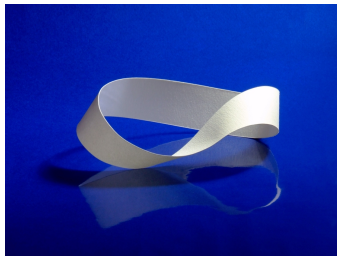


# 曲面的定向

**定义** 曲面  $S \subset \mathbb{R}^3$  称为**可定向的 (orientable)**，如果我们能够以连续的方式指定每一点的法向量. (即存在一个**连续映射**  $\mathbf{n}: S \rightarrow \mathbb{R}^3$ ，使得  $\mathbf{n}(P) \perp S, \forall P \in S$ .)

一个**定向曲面 (oriented surface)**是指定了单位法向量的可定向曲面.

**注** 直观上，一个可定向曲面是可以区分两侧的曲面，而一个定向即指定曲面的内侧与外侧. 不可定向曲面的例：莫比乌斯带 (Möbius band) 和克莱因瓶 (Klein bottle).

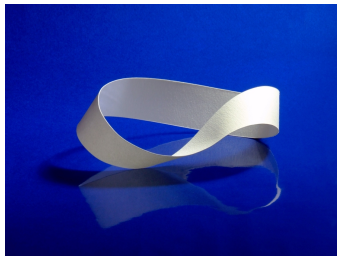


# 曲面的定向

**定义** 曲面  $S \subset \mathbb{R}^3$  称为**可定向的 (orientable)**，如果我们能够以连续的方式指定每一点的法向量. (即存在一个**连续映射**  $\mathbf{n} : S \rightarrow \mathbb{R}^3$ ，使得  $\mathbf{n}(P) \perp S, \forall P \in S$ .)

一个**定向曲面 (oriented surface)**是指定了单位法向量的可定向曲面.

**注** 直观上，一个可定向曲面是可以区分两侧的曲面，而一个定向即指定曲面的内侧与外侧. 不可定向曲面的例：莫比乌斯带 (Möbius band) 和克莱因瓶 (Klein bottle).



# 向量值函数的曲面积分 - I

动机 流体通过曲面的 通量 (flux)?

**定义** 假设  $S \subset \mathbb{R}^3$  是定向曲面,  $\mathbf{F} : S \rightarrow \mathbb{R}^3$  是定义在  $S$  上的向量场.  $\mathbf{F}$  在  $S$  上的 **第二类曲面积分** 定义为

$$\int_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} := \int_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS.$$

其中  $\mathbf{n}$  是由  $S$  的定向指定的单位法向量.

**注** 由定义, 第二类曲线积分依赖于曲面的定向; 若定向相反, 则积分相差一个负号

$$\int_{-S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = - \int_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}.$$



# 向量值函数的曲面积分 - I

动机 流体通过曲面的 通量 (flux)?

**定义** 假设  $S \subset \mathbb{R}^3$  是定向曲面,  $\mathbf{F} : S \rightarrow \mathbb{R}^3$  是定义在  $S$  上的向量场.  $\mathbf{F}$  在  $S$  上的 **第二类曲面积分** 定义为

$$\int_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} := \int_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS.$$

其中  $\mathbf{n}$  是由  $S$  的定向指定的单位法向量.

**注** 由定义, 第二类曲线积分依赖于曲面的定向; 若定向相反, 则积分相差一个负号

$$\int_{-S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = - \int_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}.$$

# 向量值函数的曲面积分 - I

动机 流体通过曲面的 通量 (flux)?

**定义** 假设  $S \subset \mathbb{R}^3$  是定向曲面,  $\mathbf{F} : S \rightarrow \mathbb{R}^3$  是定义在  $S$  上的向量场.  $\mathbf{F}$  在  $S$  上的 **第二类曲面积分** 定义为

$$\int_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} := \int_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS.$$

其中  $\mathbf{n}$  是由  $S$  的定向指定的单位法向量.

**注** 由定义, 第二类曲线积分依赖于曲面的定向; 若定向相反, 则积分相差一个负号

$$\int_{-S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = - \int_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}.$$

## 向量值函数的曲面积分 - II

假设定向曲面  $S$  的单位法向量为  $\mathbf{n}$ , 则

$$d\mathbf{S} = \mathbf{n}dS = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)dS = (\pm d\sigma_{yz}, \pm d\sigma_{zx}, \pm d\sigma_{xy}).$$

其中正负号取决于对应方向余弦的正负, 即当夹角小于/大于  $\pi/2$  时, 取正号/负号.

对于  $\mathbf{F} = (P, Q, R)$ , 如果  $0 \leq \alpha, \beta, \gamma \leq \frac{\pi}{2}$ , 则

$$\begin{aligned}\int_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \int_S (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS \\ &= \int_S P dydz + Q dzdx + R dxdy \\ &= \int_{D_{yz}} P dydz + \int_{D_{zx}} Q dzdx + \int_{D_{xy}} R dxdy.\end{aligned}$$

**注** 因此第二类曲面积分也被称为关于坐标的曲面积分.

## 向量值函数的曲面积分 - II

假设定向曲面  $S$  的单位法向量为  $\mathbf{n}$ , 则

$$d\mathbf{S} = \mathbf{n}dS = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)dS = (\pm d\sigma_{yz}, \pm d\sigma_{zx}, \pm d\sigma_{xy}).$$

其中正负号取决于对应方向余弦的正负, 即当夹角小于/大于  $\pi/2$  时, 取正号/负号.

对于  $\mathbf{F} = (P, Q, R)$ , 如果  $0 \leq \alpha, \beta, \gamma \leq \frac{\pi}{2}$ , 则

$$\begin{aligned}\int_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \int_S (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS \\ &= \int_S P dydz + Q dzdx + R dxdy \\ &= \int_{D_{yz}} P dydz + \int_{D_{zx}} Q dzdx + \int_{D_{xy}} R dxdy.\end{aligned}$$

**注** 因此第二类曲面积分也被称为关于坐标的曲面积分.

## 向量值函数的曲面积分 - II

假设定向曲面  $S$  的单位法向量为  $\mathbf{n}$ , 则

$$d\mathbf{S} = \mathbf{n}dS = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)dS = (\pm d\sigma_{yz}, \pm d\sigma_{zx}, \pm d\sigma_{xy}).$$

其中正负号取决于对应方向余弦的正负, 即当夹角小于/大于  $\pi/2$  时, 取正号/负号.

对于  $\mathbf{F} = (P, Q, R)$ , 如果  $0 \leq \alpha, \beta, \gamma \leq \frac{\pi}{2}$ , 则

$$\begin{aligned}\int_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \int_S (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS \\ &= \int_S P dydz + Q dzdx + R dxdy \\ &= \int_{D_{yz}} P dydz + \int_{D_{zx}} Q dzdx + \int_{D_{xy}} R dxdy.\end{aligned}$$

**注** 因此第二类曲面积分也被称为关于坐标的曲面积分.

## 例

1. 计算向量场  $\mathbf{F} = (-y, x, 9)$  通过曲面  $S$  的通量, 其中  $S$  为定向朝上的球冠

$$z = \sqrt{9 - x^2 - y^2}, \quad 0 \leq x^2 + y^2 \leq 4.$$

2. 计算  $\iint_S x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dxdy$ , 其中  $S$  是三维立体  $\Omega = [0, a] \times [0, b] \times [0, c]$  的表面, 取外侧定向.
3. 计算  $\iint_S xyz dxdy$ , 其中  $S$  是球面  $x^2 + y^2 + z^2 = 1, x \geq 0, y \geq 0$  取外侧定向.
4. 计算  $\iint_S (z^2 + x) dydz - z dxdy$ , 其中  $S$  是旋转抛物面  $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$  介于平面  $z = 0$  和  $z = 2$  的部分, 定向取下侧.